

DSO — Data Science Objectives

Automatisation du pipeline BI par une architecture multi-agents — Cas d'usage : Import & Export de produits alimentaires de qualité

Feuille de route Data Science — 13 objectifs

Les **DSO (Data Science Objectives)** traduisent le cas d'usage Import/Export agroalimentaire en objectifs data concrets, mesurables et rattachés à un agent responsable. Ils sont organisés en 5 familles couvrant l'ensemble du pipeline, des données brutes au dashboard explicable.

A Qualité & préparation des données	B Indicateurs & mesure (KPI)	C Analyse & intelligence
D Restitution & confiance	E Objectif transverse	

Famille A — Qualité & préparation des données

DSO-1	Profilage automatique
Objectif	Détecter automatiquement les anomalies dans les données brutes : formats de dates d'expédition incohérents, coûts de fret aberrants, valeurs manquantes, doublons de commandes.
Approche	Détection d'anomalies (règles statistiques, IQR/z-score, Isolation Forest).
Agent	Data Profiler Agent

DSO-2	Nettoyage & normalisation
Objectif	Standardiser les dates, dédoublonner les commandes, imputer les valeurs manquantes, harmoniser les libellés transporteurs / incoterms.
Approche	Data cleaning, imputation ML, matching flou, LLM pour corrections contextuelles.
Agent	Data Quality & Cleaning Agent

DSO-3	Modélisation des données
Objectif	Construire un modèle en étoile fiable (faits ventes/expéditions × dimensions produit/client/temps/région) via jointures et agrégations.
Approche	ETL / data modeling, LLM + SQL, templates de pipelines.
Agent	ETL / Data Engineering Agent

Famille B — Indicateurs & mesure (KPI)

DSO-4	Calcul des KPI métier
Objectif	Définir et calculer : marge nette / client, CA & volume / produit, coût d'expédition / région & transporteur, délai moyen de livraison, taux de rupture, taux de casse périssables.
Approche	Agrégation, RAG sur documentation métier (incoterms, règles de marge).
Agent	BI Semantic & KPI Agent

Famille C — Analyse & intelligence

DSO-5	Tendances saisonnières
Objectif	Extraire la saisonnalité et les pics de vente (récoltes, fêtes) pour anticiper les stocks.
Approche	Analyse de séries temporelles (décomposition saisonnière, tendance).
Agent	BI Analyst Agent

DSO-6	Produits populaires
Objectif	Classer les produits par volume et revenu pour optimiser la gestion des stocks.
Approche	Ranking / agrégation multi-critères.
Agent	BI Analyst Agent

DSO-7	Segmentation & rentabilité clients
Objectif	Identifier les clients B2B les plus rentables (revenu net du coût logistique) et les prioriser.
Approche	Clustering / segmentation RFM.
Agent	BI Analyst Agent

DSO-8	Analyse des coûts d'expédition
Objectif	Expliquer la variation des coûts de fret par région et par transporteur.
Approche	Analyse comparative, corrélation, décomposition des coûts.
Agent	BI Analyst Agent

DSO-9	Analyse des délais de livraison
Objectif	Mesurer les délais, détecter les livraisons anormalement longues et leur impact sur la satisfaction / le réachat.
Approche	Détection d'outliers, analyse de corrélation délai × satisfaction.
Agent	BI Analyst Agent

Famille D — Restitution & confiance

DSO-10	Génération du dashboard
Objectif	Produire automatiquement des visualisations interactives et pertinentes, mises à jour automatiquement.
Approche	Sélection de visualisations, LLM + prompts de dataviz, templates.
Agent	Dashboard Generator Agent

DSO-11	Insights & recommandations
Objectif	Transformer les analyses en recommandations actionnables (approvisionnement, choix transporteur, priorisation clients).
Approche	NLG (LLM) + règles métier, aide à la décision.
Agent	BI Analyst Agent

DSO-12	Explicabilité (XAI) & traçabilité
Objectif	Justifier chaque correction, KPI, insight et recommandation de façon compréhensible pour un décideur non-technique.
Approche	Explainable AI, data lineage, règles de traçabilité.
Agent	BI Auditor / XAI Agent

Famille E — Objectif transverse

DSO-13	Orchestration & automatisation
Objectif	Automatiser le pipeline complet (données brutes → dashboard) de bout en bout, avec reprise sur erreur.
Approche	Orchestration multi-agents (LLM + prompting, state machine, règles métier).
Agent	Orchestrator Agent

Matrice de synthèse : DSO × Agent × Livrable

DSO	Objectif	Agent responsable	Livrable associé
DSO-1	Profilage automatique	Data Profiler Agent	Data Quality Report
DSO-2	Nettoyage & normalisation	Data Quality & Cleaning Agent	Data Quality Report
DSO-3	Modélisation des données	ETL / Data Engineering Agent	Code / Architecture
DSO-4	Calcul des KPI métier	BI Semantic & KPI Agent	KPI Catalog
DSO-5	Tendances saisonnières	BI Analyst Agent	Insights
DSO-6	Produits populaires	BI Analyst Agent	Insights
DSO-7	Segmentation & rentabilité clients	BI Analyst Agent	Insights
DSO-8	Analyse des coûts d'expédition	BI Analyst Agent	Insights
DSO-9	Analyse des délais de livraison	BI Analyst Agent	Insights
DSO-10	Génération du dashboard	Dashboard Generator Agent	Dashboard interactif
DSO-11	Insights & recommandations	BI Analyst Agent	Insights & Recommendations
DSO-12	Explicabilité (XAI) & traçabilité	BI Auditor / XAI Agent	Rapport XAI
DSO-13	Orchestration & automatisation	Orchestrator Agent	Architecture

Livrables attendus (cf. infographie) : Architecture · Code · Dashboard · KPI Catalog · Data Quality Report · Insights & Recommendations · Rapport XAI.